Jacinto Carbone

Estudiante de Ingeniería en Mecatrónica | Automatización, Diseño CAD/PCB y Desarrollo

Fray Bentos / Montevideo, UY | jacinto.carbone@estudiantes.utec.edu.uy | jacintocarbone.github.io | github.com/JacintoCarbone | linkedin.com/in/jacinto-carbone-castro-09795a346

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en UTEC con sólidos fundamentos en **sistemas mecánicos, electricidad, diseño electrónico (PCB) y programación**. Experiencia práctica en modelado paramétrico 3D e interpretación de planos con **Autodesk Inventor**, integración de sensores, diagnóstico de fallas y desarrollo de software en C, Assembly, Python y Kotlin. Perfil resolutivo, organizado y con rigurosidad técnica para dar soporte a proyectos de infraestructura, laboratorios y operaciones de planta.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Mecatrónica **2024 – Presente**

UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) — Fray Bentos *En curso*

- Formación técnica en mecánica industrial, instalaciones eléctricas, diseño de circuitos, actuadores, neumática y control automático.
- Diseño asistido por computadora (CAD), lectura e interpretación de planos mecánicos, esquemas eléctricos e instrumentación.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Mecánica & Diseño CAD 3D: Autodesk Inventor (modelado paramétrico 3D, ensambles y planos técnicos), tolerancias mecánicas, mantenimiento preventivo y correctivo.

Automatización & Sistemas Embebidos: Microcontroladores (C AVR, Assembly, Arduino), sistemas de monitoreo, adquisición de datos, protocolos UART / I2C / SPI.

Electricidad & Diseño de PCB: Diseño de placas de circuito impreso (PCB), esquemáticos electrónicos, instalaciones eléctricas, calibración de sensores y motores.

Software, ERP & Herramientas: Python, Kotlin (Jetpack Compose / SQLite), Git, GSuite, documentación técnica y gestión de inventario/producción ERP.

PROYECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

Talos — Sistema ERP para Manufactura Aditiva e Impresión 3D **Kotlin • Jetpack Compose • SQLite**

- Desarrollo de una aplicación nativa de planificación y gestión operativa (ERP) para talleres de impresión 3D, con base de datos relacional Room (SQLite) para control de stock de filamentos en gramos en tiempo real.
- Implementación de cotizador paramétrico de costos de producción (horas máquina, consumo energético, materia prima y márgenes) y seguimiento de estados de órdenes de planta.

Sistema de Visión Artificial para Fórmulas Químicas **Proyecto Académico / I+D (UTEC)**

- Desarrollo de un sistema de inteligencia artificial y visión por computadora en Python capaz de capturar video mediante cámara e interpretar estructuras y fórmulas químicas de forma óptica.
- Integración de algoritmos de procesamiento de imagen, reconocimiento de patrones y validación en tiempo real.

Desarrollo de Firmware Bare-Metal, Diseño de PCB y Modelado en Autodesk Inventor **C99 • AVR • CAD 3D • PCB**

- Programación en C y Assembly para microcontroladores AVR manipulando registros de hardware directamente (temporizadores de precisión Timer1 CTC e interrupciones UART con buffers circulares).
- Diseño de circuitos impresos (PCB), integración de sensores/motores y modelado 3D de piezas y gabinetes técnicos en Autodesk Inventor.

IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

- **Inglés — Nivel B2 Certificado:** *Cambridge English: B2 First (FCE — First Certificate in English)*. Fluidez en lectura de hojas de datos (datasheets), manuales técnicos y comunicación oral/escrita.
- **Español:** Nativo.